

Sistema de Gestão de Sala de Aula Online

AulaConecta

Centralizar o ciclo completo de ensino — criar, publicar, entregar, corrigir e avaliar —
em um único ambiente.

01

Visão do Produto e MVP

O problema a resolver, para quem, e o menor produto que entrega valor real.

A gestão do ensino está fragmentada

O fluxo de turmas, atividades, notas e comunicação vive espalhado em e-mails, grupos de mensagem, planilhas e arquivos soltos.

01

Perda de prazos e entregas
extraviadas

02

Sem histórico único de
notas e feedback

03

Comunicação
desorganizada com a turma

04

Desengajamento invisível
até ser tarde

Quatro papéis, acesso controlado

Estudante

Recebe atividades, entrega tarefas e consulta notas e feedback.

Professor

Cria turmas e atividades, corrige, lança notas e acompanha a turma.

Coordenador

Supervisiona turmas e professores; acompanha o desempenho geral.

Administrador

Gerencia usuários, papéis, permissões e a configuração da instituição.

O ciclo central de valor

Priorização MoSCoW — o menor conjunto que valida a hipótese do produto.

MUST HAVE · FLUXO PONTA A PONTA



+ Autenticação e controle de acesso por papel · + Notificações automáticas (US07)

SHOULD HAVE

Mural da turma · Gestão de usuários pelo admin

COULD HAVE · MVP+1

Painel de Risco de Evasão (inovação)

WON'T HAVE (por ora)

Videoconferência · App nativo · Gamificação · Antiplágio

02

Regras de Negócio e Impactos

Da regra à decisão arquitetural — rastreabilidade de RN03 e RN06.

Oito regras governam o domínio

Vamos detalhar a rastreabilidade de **RN03** e **RN06**.

RN01	Apenas professores e coordenadores criam turmas e atividades.	RN05	A matrícula exige código de convite ou aprovação do professor.
RN02	Só acessa a turma quem está matriculado e aprovado nela.	RN06	Notificar automaticamente novas atividades e notas lançadas.
RN03	Entregas só são aceitas até a data-limite; depois, bloqueia ou marca atrasada.	RN07	A entrega não pode ser editada após a correção (nota lançada).
RN04	Cada atividade tem nota máxima; corrige só o professor responsável.	RN08	Dados e notas visíveis só ao próprio aluno e à equipe (LGPD).

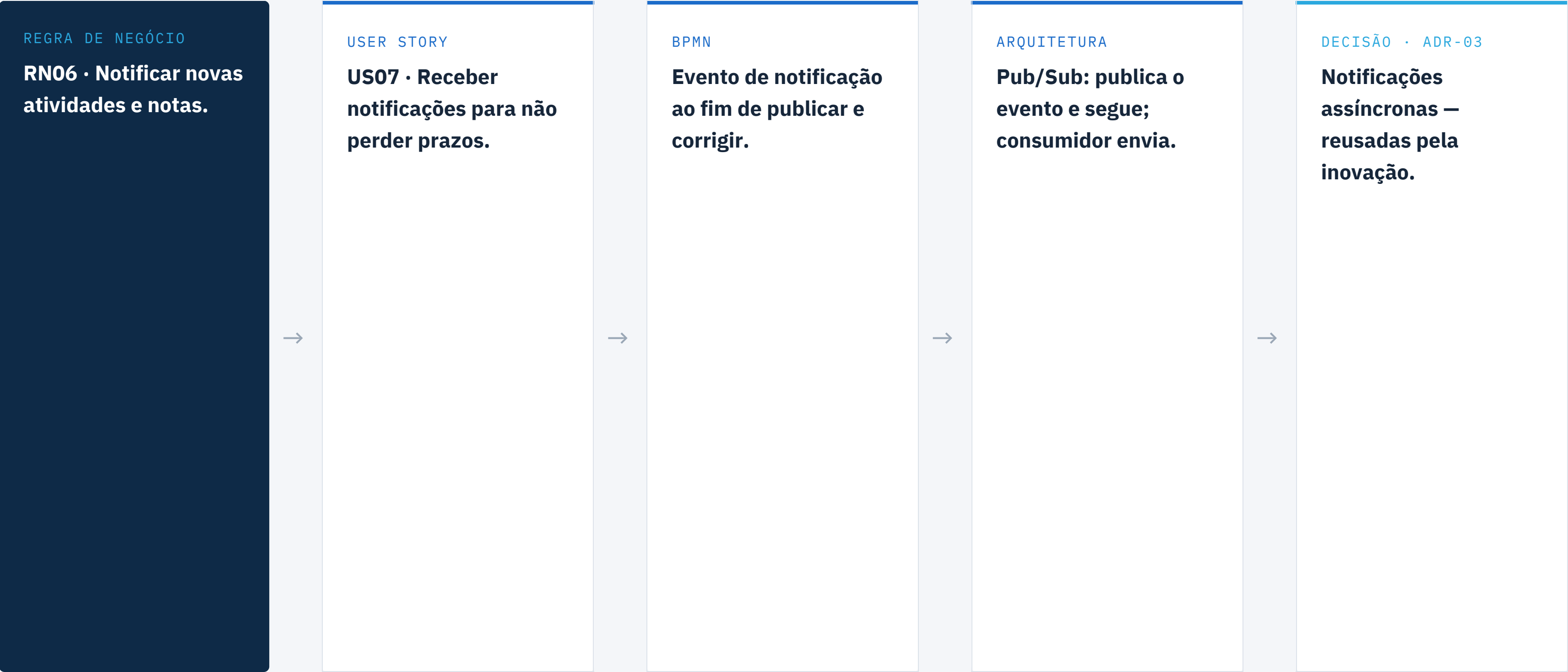
RN03 — o prazo molda toda a cadeia

Entregas só são aceitas até a data-limite. Uma regra que percorre da US à decisão arquitetural.



RN06 — notificar sem travar o fluxo

A exigência de notificações automáticas é o que motiva a arquitetura orientada a eventos.

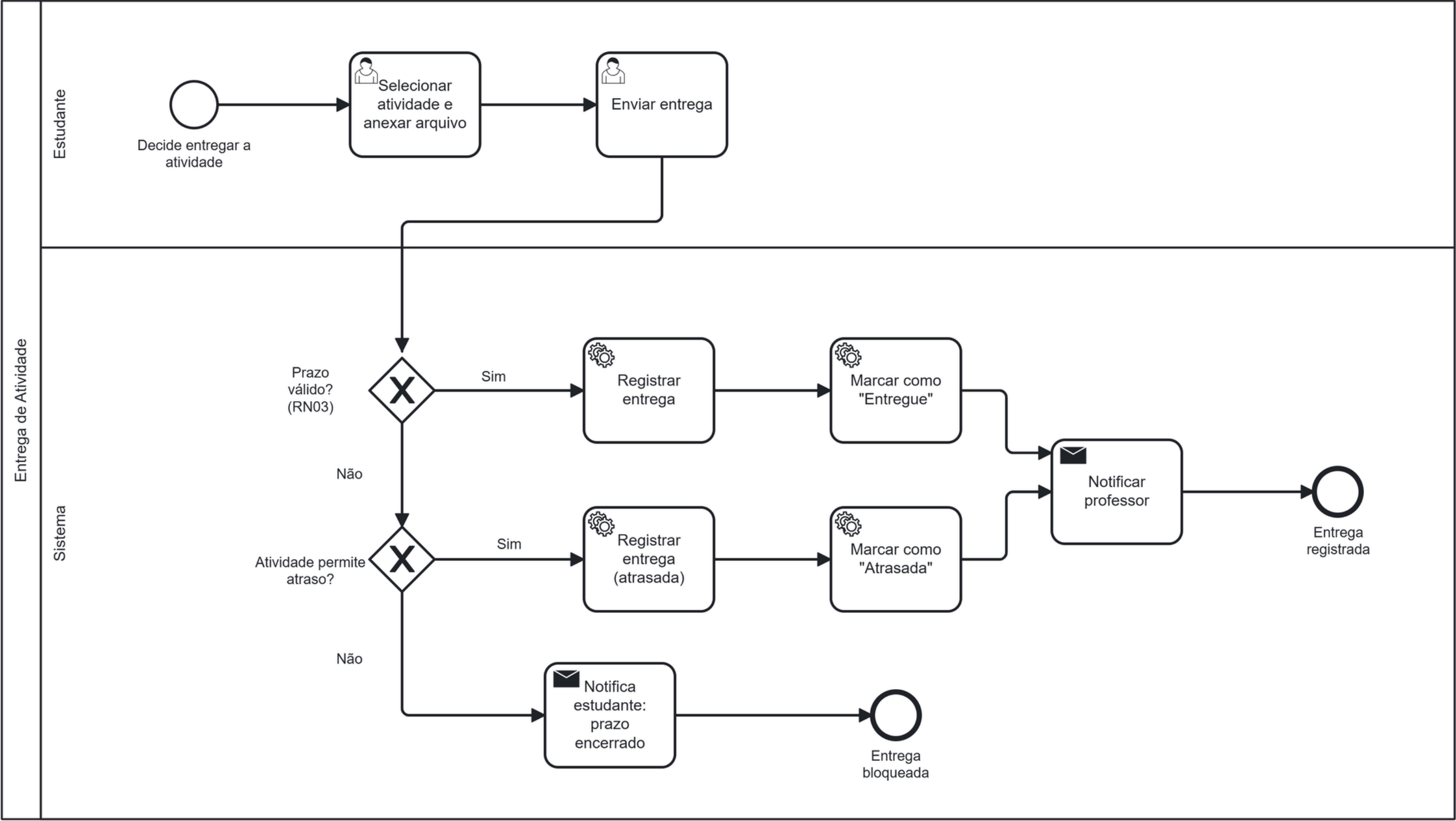


03

Processo de Negócio

BPMN principal — Entrega de Atividade, com a regra de prazo (RN03) no centro.

Entrega de Atividade



Dois gateways, três desfechos

Após o envio, o sistema decide o destino da entrega com base no prazo e na política da turma.

DESFECHO 1 • ENTREGUE

Prazo válido

Registra a entrega → marca como **Entregue** →
notifica o professor. Entrega registrada.

DESFECHO 2 • ATRASADA

Fora do prazo, atraso permitido

Registra a entrega → marca como **Atrasada** →
notifica o professor.

DESFECHO 3 • BLOQUEADA

Fora do prazo, sem atraso

Notifica o estudante que o prazo encerrou.
Entrega bloqueada.

RN03 + RN06 no diagrama: o gateway de prazo aplica RN03; a notificação ao final de cada caminho válido é assíncrona, sem travar o registro (RN06).

04

Arquitetura da Solução

Estilo escolhido, justificativas e o Modelo C4 — contexto e containers.

Híbrida — Camadas + Publish/Subscribe

NÚCLEO EM CAMADAS

Apresentação

Aplicação Web (SPA) — React

Aplicação / Negócio

API/Backend — regras RN01–RN08, auth, casos de uso

Persistência

PostgreSQL relacional + object storage de arquivos

POR QUÊ?

- **Camadas** para o núcleo: CRUD rico e coeso, fácil de testar e manter por uma equipe pequena — sem o custo de microserviços.
- **Pub/Sub** para eventos: publicar/corrigir não trava esperando a notificação (RN06); melhora desempenho e resiliência.
- **Reaproveitamento** : o Serviço de Risco consome os mesmos eventos — a inovação encaixa sem reescrever o backend.
- Nem monolito puro (acoplaria tudo), nem microserviços (sobrecarga injustificável nesta fase).

ORIENTADO A EVENTOS

Message Broker

RabbitMQ · pub/sub

Notificações

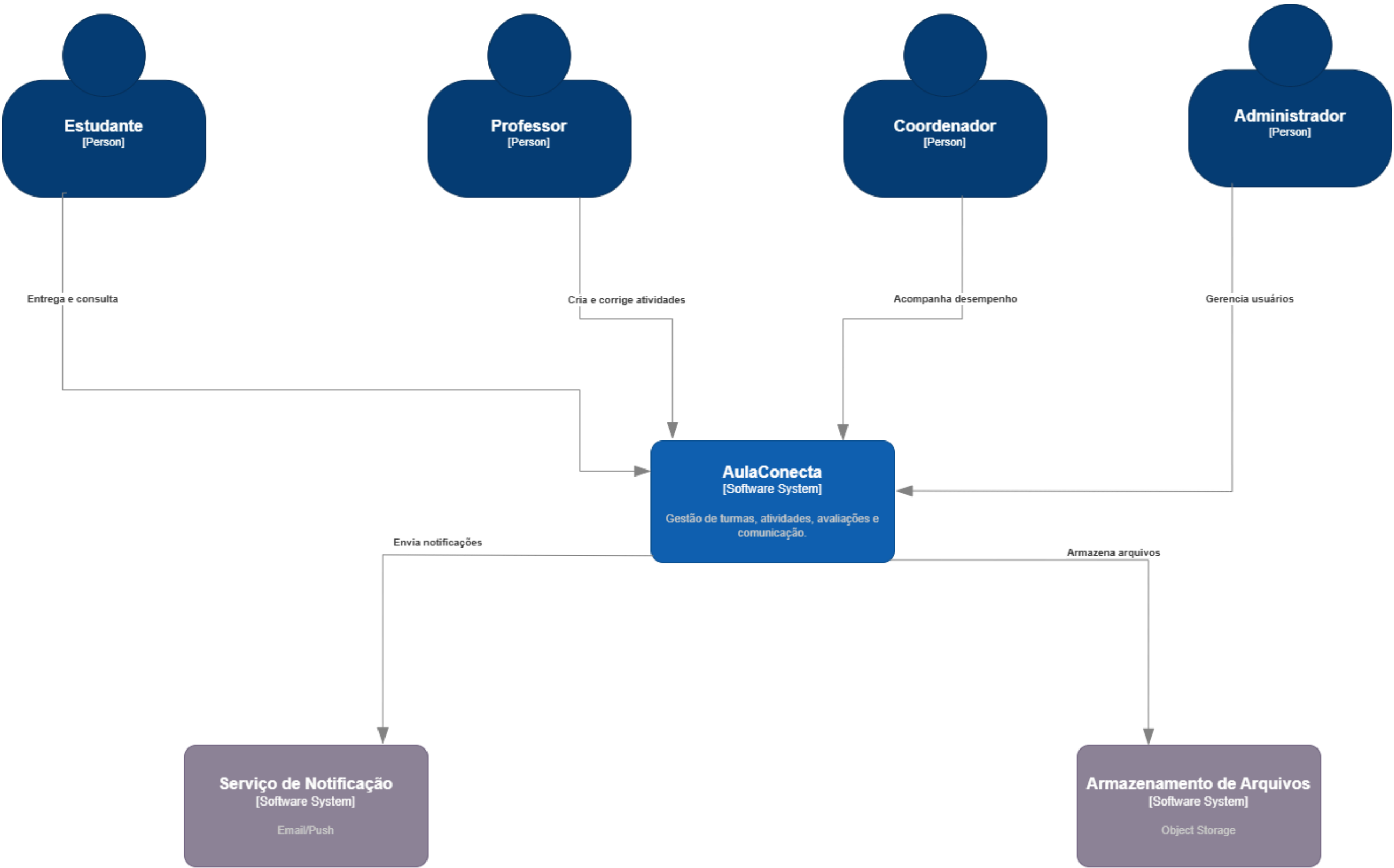
worker · RN06

Risco de Evasão

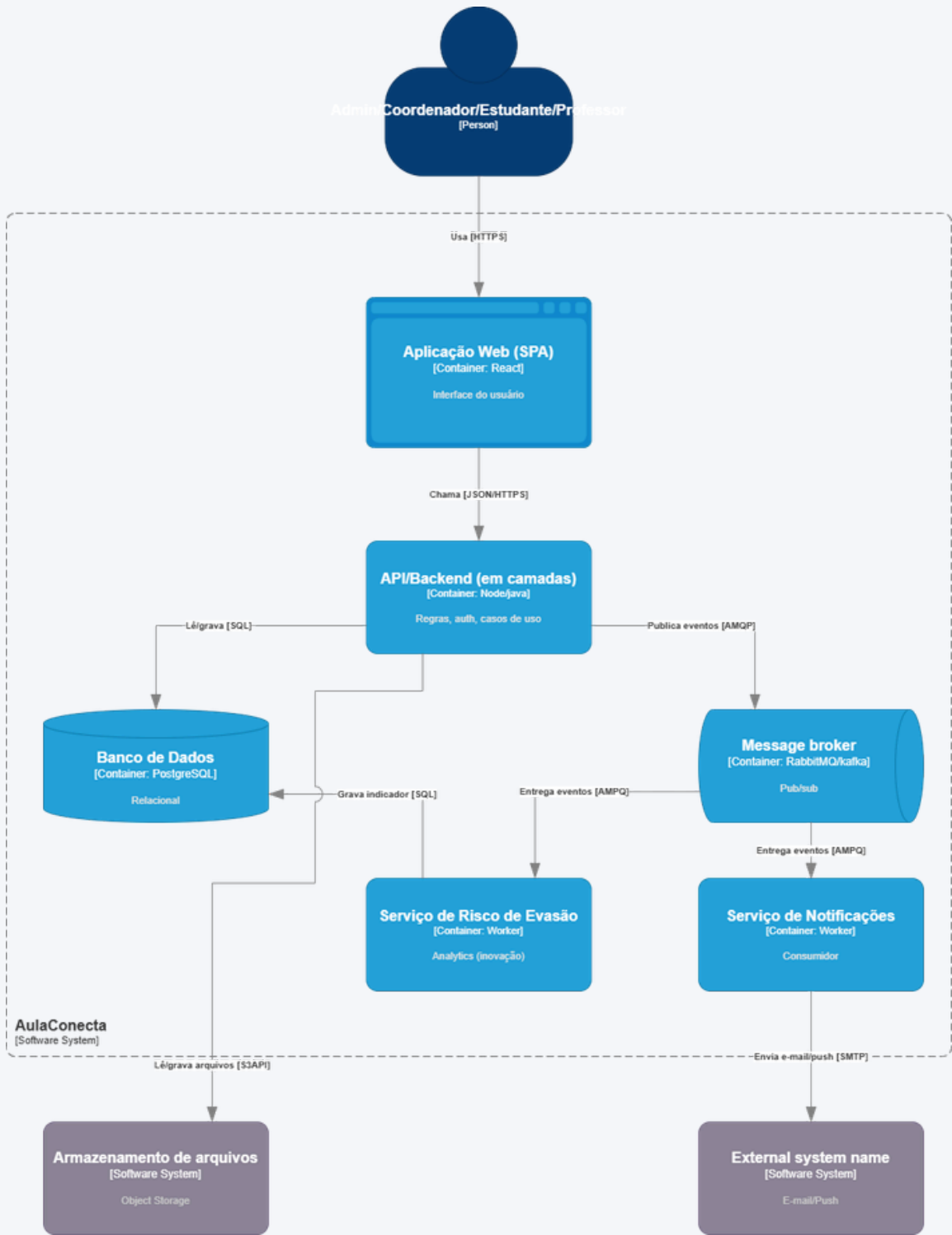
worker · inovação

Nível 1 – Contexto

4 usuários • 2 sistemas externos (notificação, storage)



Nível 2 – Containers



SPA (React) → API (JSON/HTTPS)

Interface dos quatro papéis.

API → PostgreSQL (SQL)

Regras, auth e casos de uso; dados relacionais.

API → Broker (AMQP) → Workers

Notificações e Risco de Evasão consomem eventos.

Upload direto ao storage

O navegador envia o arquivo direto ao object storage por URL pré-assinada — sem sobrecarregar a API.

Cinco decisões, cada uma motivada por uma regra

ADR	DECISÃO	PORQUÊ	MOTIVA
01	Estilo híbrido: Camadas + Pub/Sub (RabbitMQ)	Núcleo simples; eventos desacoplados	RN06
02	Autenticação JWT + autorização por papel (RBAC)	Stateless, escalável; cobre os papéis	RN01 • RN08
03	Notificações assíncronas orientadas a eventos	Operação rápida; reprocessa em falha	RN06
04	Banco relacional + object storage para arquivos	Transações confiáveis; arquivos baratos	RN03 • RN04 • RN07
05	Validação de prazo no servidor (fonte de tempo única)	Regra de prazo íntegra e auditável	RN03

05

Evidências de Colaboração

Repositório, histórico de evolução, quadro Kanban e organização da equipe.

Tudo em um só ecossistema: GitHub

REPOSITÓRIO

Código + docs em Markdown + Issues

github.com/Th1elke/classroom-project/

QUADRO KANBAN

GitHub Projects

Escolhido em vez de Jira/Trello para manter código, docs e tarefas no mesmo lugar.

HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO

Concepção → Projeto da solução

Visão, regras, US e MVP; depois BPMN, UML, C4 e ADRs.

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Gabriel Ribeiro Rosa

Visão do Produto, Stakeholders, README,Decisões Arquiteturais (ADRs) e revisão geral de consistência

Gustavo Henrique Thielke

Configuração do repositório GitHub e do quadro Kanban, Arquitetura + Modelo C4 (Contexto e Containers)

Matheus seila

Regras de Negócio, User Stories e UML (Diagrama casos de uso)

Murilo Gomes Monteiro Morgado

MVP, Backlog e BPMN (Entrega de atividades)

06

Funcionalidade Inovadora

Painel de Risco de Evasão / Alertas de Engajamento.

FUNCIONALIDADE INOVADORA • O CONCEITO

Tornar visível o desengajamento — antes que vire evasão

O PROBLEMA

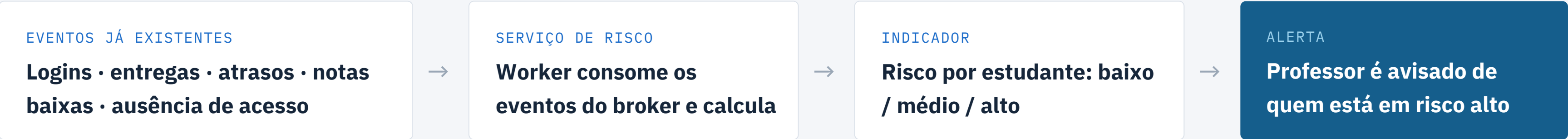
O professor não enxerga quem está se desligando até receber notas baixas ou faltas acumuladas — quando já é tarde para intervir.

A SOLUÇÃO

Um indicador de risco por estudante (baixo / médio / alto), calculado a partir de eventos que a plataforma **já gera**, com alerta ao professor.

Reaproveita a arquitetura — não a reescreve

O Serviço de Risco é apenas mais um consumidor dos eventos que já trafegam pelo broker.



Viabilidade técnica

Mesma mensageria do MVP; só uma nova lógica de ordenação no worker.

Impacto na arquitetura

Consumidor desacoplado; escala sozinho; não toca o núcleo.

Por que MVP+1

Precisa de histórico de uso acumulado para gerar indicadores confiáveis.

Baixo custo, alto valor — porque a base já existe

Professor

Intervém precocemente, com base em sinais que antes ficavam invisíveis no dia a dia.

Estudante

Recebe atenção e apoio antes de acumular faltas e notas baixas — antes de desistir.

Instituição

Melhora os índices de permanência — um dos objetivos centrais da plataforma.

AulaConecta

Do problema à arquitetura, com rastreabilidade — e uma inovação que nasce da própria fundação técnica.